O problema da Coloração Total em subclasses de Grafos Cordais

Aluna: Maria Elaine de Holanda Cavalcante
Orientadora: Ana Shirley Ferreira da Silva

UFC

ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2026

UNIVERSIDADE PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES

INTRODUÇÃO

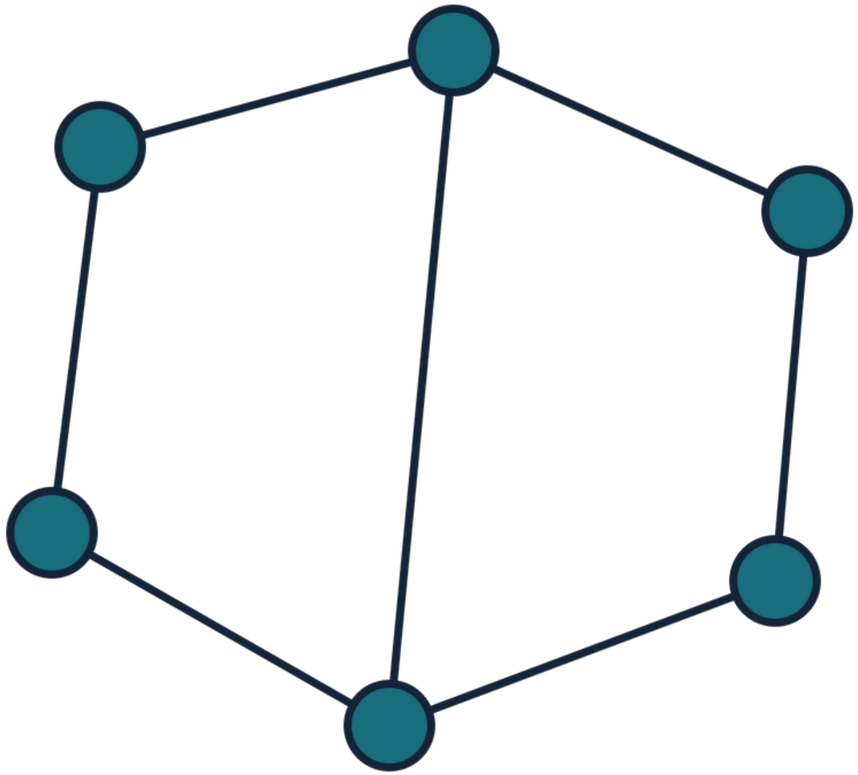
O que são grafos?

Um grafo é um conjunto de vértices e arestas.

Uma aresta conecta um par de vértices.

Dois vértices são **adjacentes** ou **vizinhos** se existe uma aresta entre eles.

Duas arestas são **adjacentes** se elas compartilham um vértice.



Exemplo: 6 vértices e 7 arestas.

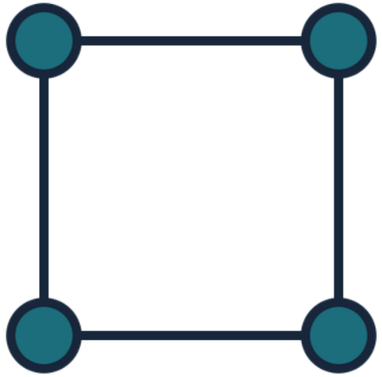
INTRODUÇÃO

Grafos Cordais

Um grafo é cordal se todos os seus ciclos com 4 ou mais vértices possui uma corda.

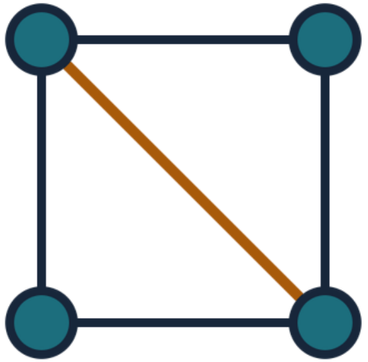
Ciclo: sequência “circular” de vértices e arestas

Corda: uma aresta que liga dois vértices não consecutivos de um ciclo



Não Cordal

Ciclo de 4 vértices, sem corda



Cordal

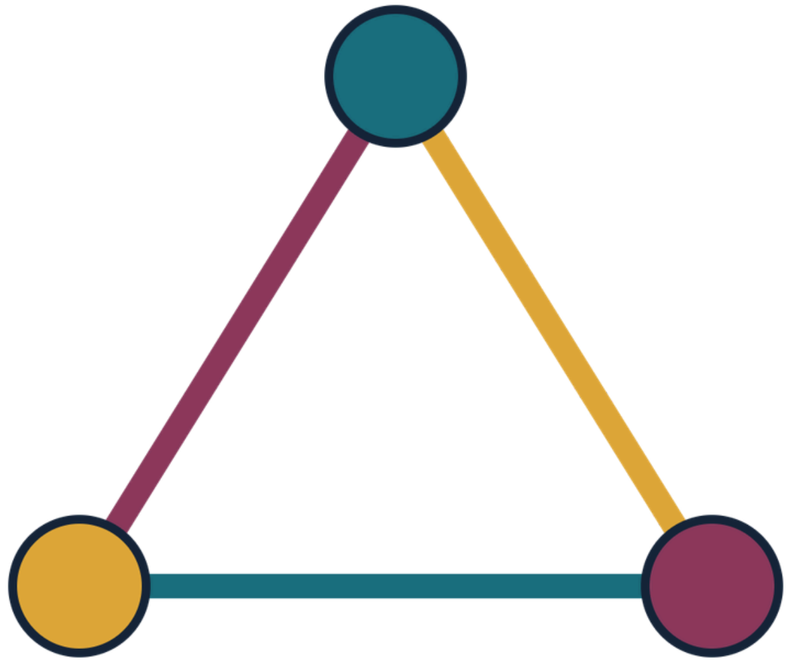
O mesmo ciclo, com uma corda

INTRODUÇÃO

Coloração Total de um grafo

Colorir vértices e arestas de modo que:

- Vértices vizinhos recebem cores distintas
- Arestas adjacentes recebem cores distintas.
- Vértices e arestas adjacentes recebem cores distintas.

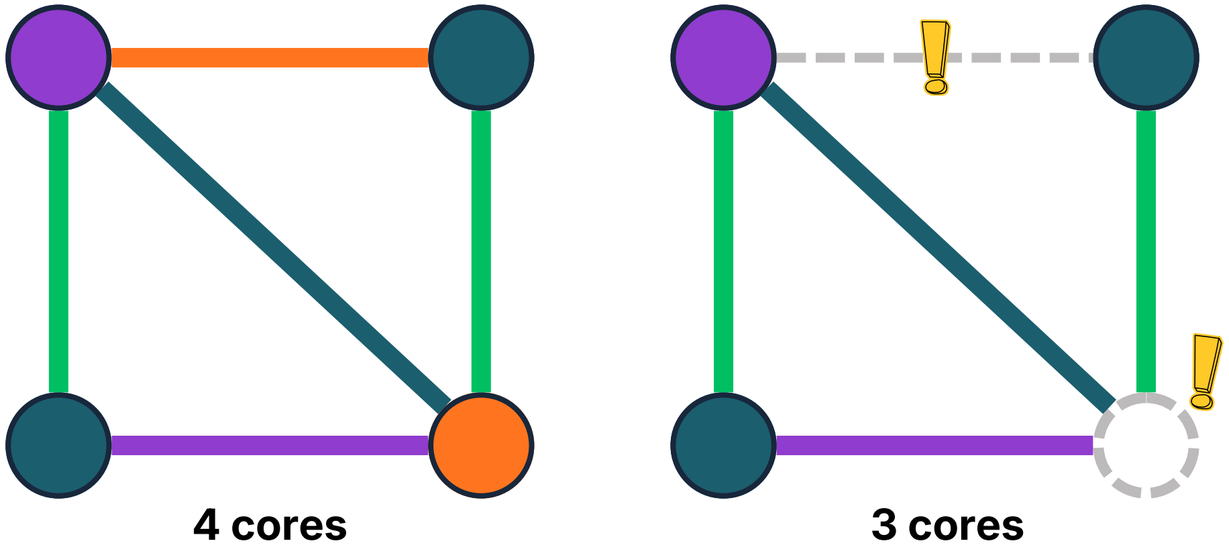


Coloração Total em um grafo com 3 vértices e 3 arestas.

OBJETIVO

O problema da Coloração Total

Dado um grafo *G* e um inteiro *k*, é possível fazer uma coloração total de *G* usando no máximo *k* cores?

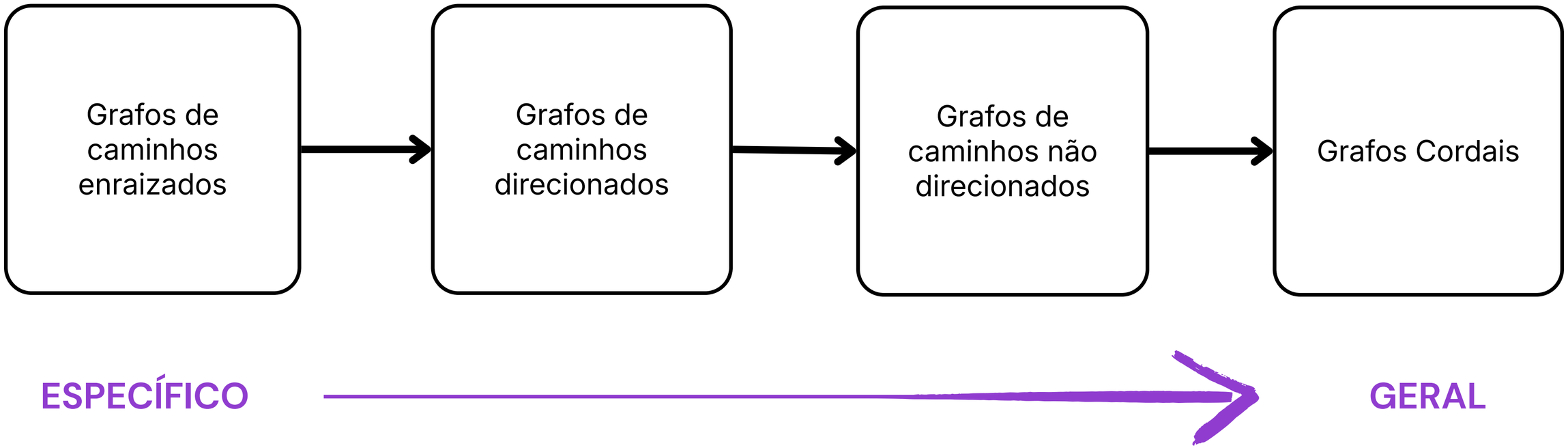


Grafo com 4 vértices e 5 arestas que pode ser totalmente colorido com 4 cores, mas não com 3 cores.

METODOLOGIA

Subclasses de Grafos Cordais

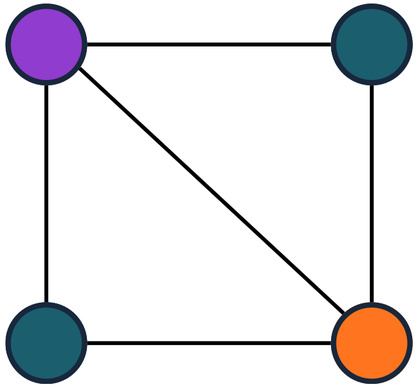
De classes mais específicas para classes mais gerais.



METODOLOGIA

Coloração distância-2

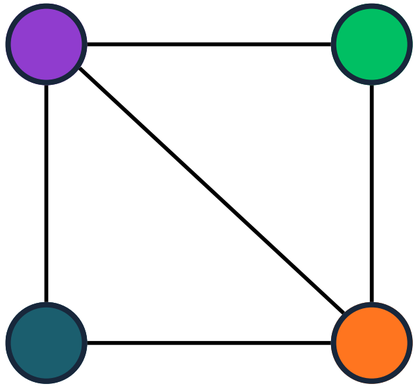
A **distância** entre dois vértices é o número de arestas no menor caminho entre eles.



Grafo com vértices coloridos

Colorimos todos os vértices de um grafo de forma que:

- Vértices vizinhos recebem cores distintas
- Vértices com distância 2 recebem cores distintas.

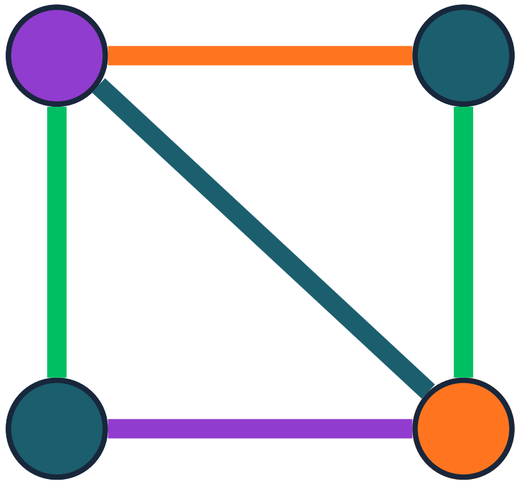


O mesmo grafo, com coloração distância-2

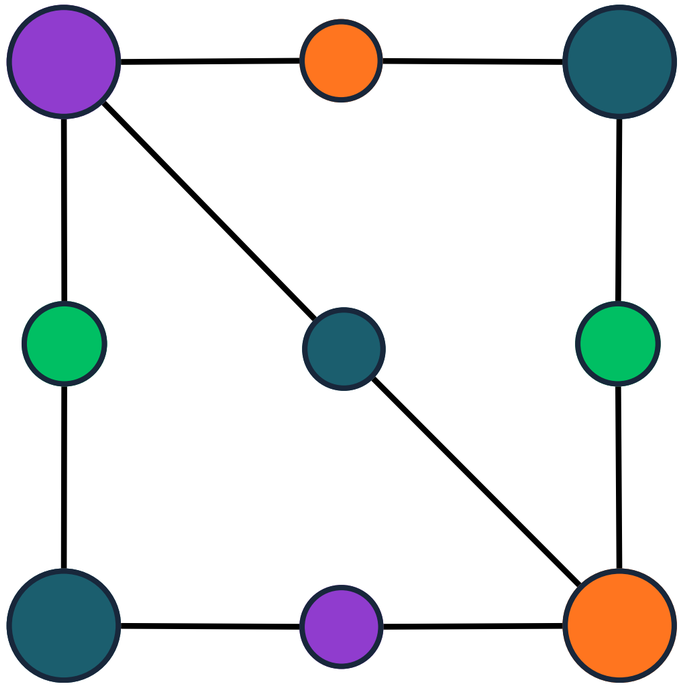
METODOLOGIA

Adaptar o problema

Coloração Total → Coloração distância-2



Grafo com Coloração Total



Grafo equivalente com Coloração distância-2

RESULTADOS

Até o momento

✓ Coloração distância-2
✓ Coloração total

✓ Coloração distância-2

Grafos de caminhos enraizados → Grafos de caminhos direcionados → Grafos de caminhos não direcionados → Grafos Cordais

Martin Charles Golumbic,
Total coloring of rooted path graphs,
Information Processing Letters,
Volume 135, 2018, Pages 73-76,
ISSN 0020-0190,
https://doi.org/10.1016/j.ipl.2018.03.002.

Algoritmo que constrói coloração distância-2 em tempo polinomial

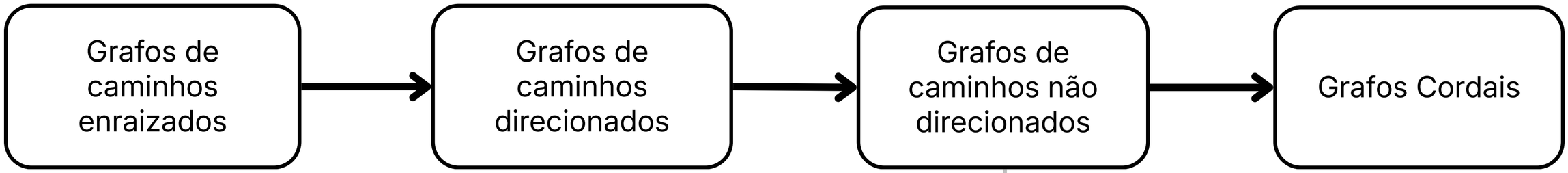
CONCLUSÃO

Próximos passos

✓ Coloração distância-2
✓ Coloração total

✓ Coloração distância-2

Coloração distância-2



Expandir solução para a classe dos grafos de caminhos não direcionados.

UNIVERSIDADE PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES

Obrigada!

UFC

ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2026